

《AI技术应用场景匹配报告》

项目名称：社区慢病随访管理系统

过程基础：合规约束下的 V 模型 + 小步迭代交付

报告目的：结合医疗健康类系统的安全、隐私、可追溯要求，识别 AI 技术可显著提升效率的关键软件过程环节。

一、项目与原过程概述

社区慢病随访管理系统面向基层社区卫生服务中心，用于管理高血压、糖尿病等慢性病患者的随访计划、用药提醒、指标采集、异常预警、医生回访和健康档案。系统参与者包括社区医生、护士、患者、家属、健康管理员和系统运维人员。系统涉及健康指标、联系方式、随访记录等敏感信息，因此过程管理必须重视隐私保护、审计追踪、风险控制和发布可验证性。

原过程采用 V 模型作为质量保证骨架：需求阶段同步定义验收测试，概要设计阶段同步定义系统测试，详细设计阶段同步定义集成测试，编码阶段同步定义单元测试。每 3 周进行一次小版本迭代，以便快速交付低风险功能。原过程的不足主要体现在：隐私需求检查依赖人工经验；临床规则和软件需求之间存在理解偏差；测试设计偏重正常业务流程，对异常指标、重复提醒、患者未响应、网络延迟等场景覆盖不足；上线后告警较多但根因分析慢。

二、AI 软件工程趋势分析

2024 年以后，AI 在软件工程中的价值从“辅助写代码”扩展到需求审查、测试生成、智能体修复、风险评估和运维分析。DORA 2024 关注 AI 对软件交付表现的影响；Stack Overflow 2024 调查显示开发者已经广泛讨论 AI 工具在代码、测试和学习中的使用；Stanford AI Index 2025 展示了 AI 能力、成本和责任治理的快速变化；International AI Safety Report 2025 强调通用 AI 系统在风险识别、控制和治理方面仍需谨慎。这些趋势对医疗健康系统尤其重要，因为此类系统不能只追求效率，还必须保证可解释、可审计和有人负责。

三、生命周期场景匹配

生命周期阶段	原过程痛点	AI 应用场景	匹配程度	说明
需求分析	隐私、授权、告知同意条款容易遗漏	AI 辅助隐私需求审查与合规清单生成	高	使用法规与项目规则模板检查需求缺口
系统设计	临床规则、告警阈值、通知链路复杂	AI 辅助威胁建模和异常流程建模	中高	提示数据泄露、误报、漏报和权限风险
编码实现	表单、消息任务、审计日志代码重复	AI 辅助生成低风险样板代码	中	仅限非核心决策逻辑，核心规则人工实现
测试验证	异常指标与患者未响应场景覆盖不足	AI 生成场景化测试用例与 BDD 脚本	高	适合从临床规则派生边界条件
发布评估	发布风险依赖人工汇总	AI 辅助发布风险评分与变更摘要	中	汇总缺陷、测试、影响模块和回滚准备

生命周期阶段	原过程痛点	AI 应用场景	匹配程度	说明
运维监控	告警噪声高，根因定位慢	AIOps 异常聚类与根因候选分析	高	对日志、指标、任务队列延迟进行聚类

四、关键改进环节选择

本系统选择 5 个重点 AI 应用场景。

第一，AI 辅助隐私与合规需求审查。系统涉及患者健康数据，需求阶段必须检查最小必要、授权范围、数据保留、访问审计、导出限制和删除机制。AI 可以根据检查清单提示遗漏项。

第二，AI 辅助威胁建模。系统存在患者端、医生端、后台管理端和消息服务。AI 可根据数据流图生成 STRIDE 风险候选，提示越权查看、提醒误发、健康档案导出滥用等问题。

第三，AI 生成场景化测试用例。慢病随访业务有大量边界条件，例如血压连续异常、患者未确认提醒、医生重复修改随访计划、离线后数据补传。AI 适合把临床规则和需求条款转成 Given-When-Then 测试。

第四，AI 辅助发布风险评分。每次迭代发布前，AI 汇总变更模块、未关闭缺陷、测试覆盖率和回滚步骤，生成风险摘要，供发布评审会讨论。

第五，AIOps 异常检测与根因初判。系统上线后需要监控消息发送成功率、随访任务积压、接口响应时间和异常登录。AI 可对日志和指标进行聚类，给出候选根因。

五、结论

社区慢病随访管理系统不适合把 AI 放在自动诊断或自动医疗决策位置，但非常适合把 AI 嵌入软件过程中的审查、生成、聚类和汇总任务。与校园交易平台不同，本系统的 AI 价值重点不在快速产出需求初稿，而在合规遗漏检查、场景化测试生成、发布风险识别和运维异常分析。所有 AI 输出均应作为审查线索，由医生代表、隐私合规负责人、测试负责人或运维负责人确认。

参考文献与行业资料

1. Google Cloud DORA, [2024 Accelerate State of DevOps Report](#), 2024。
2. Stack Overflow, [2024 Developer Survey: AI](#), 2024。
3. Stanford HAI, [Artificial Intelligence Index Report 2025](#), 2025。
4. International AI Safety Report, [International AI Safety Report](#), 2025。
5. OpenAI, [Introducing SWE-bench Verified](#), 2024。
6. GitHub Docs, [GitHub Copilot Documentation](#), 2026 访问。